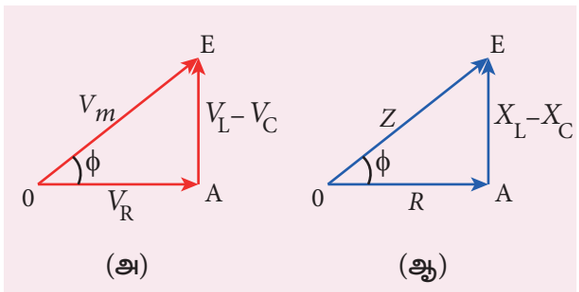
அட்டவணை 4.1 மாறுதிசை மின்னோட்ட (AC) சுற்றுகளின் முடிவுகள்

மின்எதிர்ப்பின் வகை	மின்எதிர்ப்பின் மதிப்பு	மின்னழுத்த வேறுபாட்டுடன் மின்னோட்டத்தின் கட்ட கோணம்	திறன் காரணி
மின்தடை	R	0°	1
மின்தூண்டல்	$X_L = \omega L$	90° பின்தங்கி	0
மின்தேக்கி	$X_C = 1/\omega C$	90° முந்தி	0
R- L - C	$\sqrt{R^2 + \left(\omega L - 1/\omega C\right)^2}$	0° மற்றும் 90° இடையே பின்தங்கி அல்லது முந்தி	0 மற்றும் 1 இடையே



(அ) (ஆ)

படம் 4.48 $X_L > X_C$ என்ற நிலையில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்எதிர்ப்பு முக்கோணம்

சிறப்பு நேர்வுகள்

(i) $X_L > X_C$ எனில், $(X_L - X_C)$ நேர்க்குறியாகும் மற்றும் ϕ என்ற கட்ட கோணமும் நேர்க்குறியாகும். இதன் பொருள்: செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்னோட்டத்தை விட ϕ முந்தி உள்ளது (அல்லது மின்னோட்டம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட ϕ பின்தங்கி உள்ளது). மின்சுற்று மின்தூண்டி பண்புடையதாக உள்ளது.

$$\therefore i = I_m \sin\omega t; v = V_m \sin\left(\omega t + \phi\right)$$

(ii) $X_L < X_C$ எனில், $(X_L - X_C)$ எதிர்க்குறியாகும் மற்றும் ϕ என்ற கட்ட கோணமும் எதிர்க்குறியாகும். இதன் பொருள்: செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்னோட்டத்தை விட ϕ பின்தங்கி உள்ளது (அல்லது மின்னோட்டம் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை விட ϕ முந்தி உள்ளது). சுற்றானது மின்தேக்கிப் பண்புடையதாக உள்ளது.

$$\therefore i = I_m \sin\omega t; v = V_m \sin\left(\omega t - \phi\right)$$

(iii) $X_L = X_C$ எனில், ϕ ஆனது சுழி ஆகும். எனவே, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவை ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன. சுற்றானது மின்தடைப் பண்புடையதாக உள்ளது.

$$\therefore v = V_m \sin\omega t; \quad i = I_m \sin\omega t$$

4.7.8 தொடர் RLC சுற்றில் ஒத்ததிர்வு (Resonance in series RLC Circuit)

செலுத்தப்படும் மாறுதிசை மின்மூலத்தின் அதிர்வெண் (ω_r) ஆனது RLC சுற்றின் இயல்பு அதிர்வெண்ணிற்கு $\left[1/\sqrt{LC}\right]$ சமமாக இருந்தால், சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் பெரும மதிப்பை அடைகிறது. தற்போது சுற்றானது **மின் ஒத்ததிர்வில்** உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒத்ததிர்வு ஏற்படும் மின்மூலத்தின் அதிர்வெண், **ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்** எனப்படுகிறது.

ஒத்ததிர்வு கோண அதிர்வெண், $\omega_r = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

(அல்லது) $f_r = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (4.49)

தொடர் ஒத்ததிர்வில்,

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ (அல்லது) } \omega_r^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega_r L = \frac{1}{\omega_r C} \text{ (அல்லது)}$$

$$X_L = X_C \qquad (4.50)$$

இதுவே தொடர் RLC சுற்றில் ஒத்ததிர்வுக்கான நிபந்தனை ஆகும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 246 08-12-2022 12:11:58